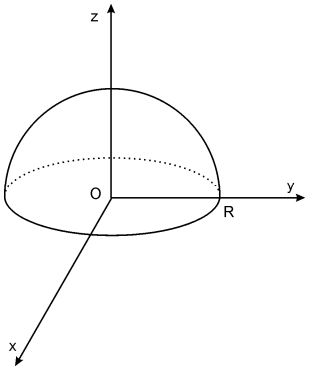
Phần 1: Các kiến thức toán cơ bản

Bài 1.1:

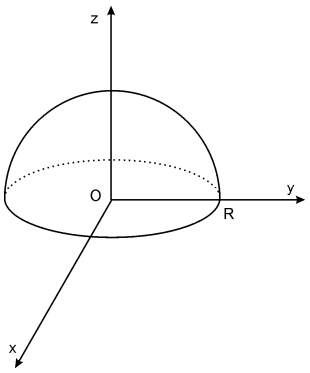


Xét V là khối được bao bởi mặt kín S hình bán cầu bán kính R như trên hình vẽ và hàm véc-tơ $\mathbf{v} = r\sin\varphi\mathbf{a}_r + r^2\mathbf{a}_\theta + r\cos\varphi\cos\theta\mathbf{a}_\varphi$.

a) Tính $div(\mathbf{v})$ và $\int_V div(\mathbf{v})\cdot dv$

b) Tính $\oint_S \mathbf{v}\cdot d\mathbf{s}$

Bài 1.2:

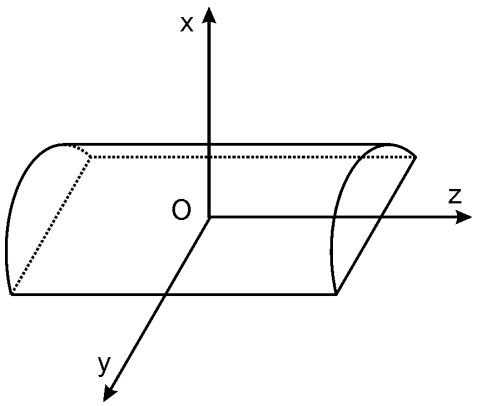


Xét mặt S hình bán cầu hở bán kính R được căng trên đường tròn (P) như trên hình vẽ và hàm véc-tơ $\mathbf{v} = r\sin\varphi\mathbf{a}_r + r^2\mathbf{a}_\theta + r\cos\varphi\cos\theta\mathbf{a}_\varphi$.

a) Tính $rot(\mathbf{v})$ và $\int_S rot(\mathbf{v})\cdot d\mathbf{s}$

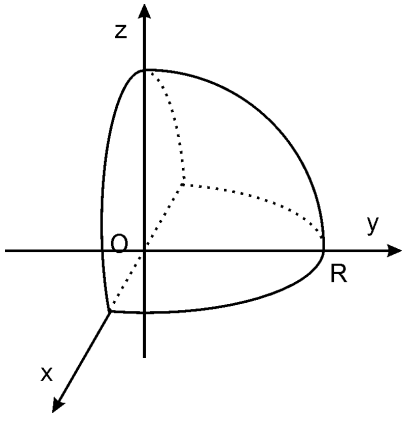
b) Tính $\int_P \mathbf{v}\cdot d\mathbf{l}$

Bài 1.3:



Xét mặt S hình bán trụ như trên hình vẽ và hàm véc-tơ $\mathbf{v} = \rho\sin\varphi\cdot\mathbf{a}_\rho + z^2\cdot\mathbf{a}_\varphi + z\cos\varphi\cdot\mathbf{a}_z$. Bán kính đáy trụ là R, khoảng cách hai đáy là 2L. Tính $rot(\mathbf{v})$ và $\oint_S rot(\mathbf{v})\cdot d\mathbf{s}$.

Bài 1.4:



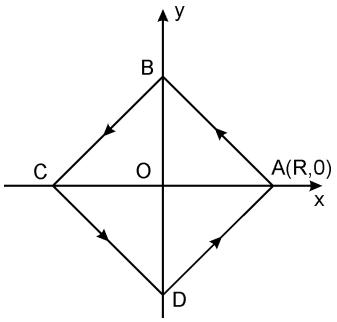
Xét khối V là một phần tư khối cầu bán kính R được bao bởi mặt kín S như trên hình vẽ và hàm véc-tơ $\mathbf{v} = r\sin\theta\cdot\mathbf{a}_r + r^2\cos\varphi\cdot\mathbf{a}_\theta + r\cos\varphi\cos\theta\cdot\mathbf{a}_\varphi$.

a) Tính $\oint_S \mathbf{v}\cdot d\mathbf{s}$

b) Tính $div(\mathbf{v})$ và $\int_V div(\mathbf{v})\cdot dv$

Bài 1.5:

Cho đường kín $P = A \to B \to C \to D \to A$ như trên hình vẽ với bán kính $R = 5$.

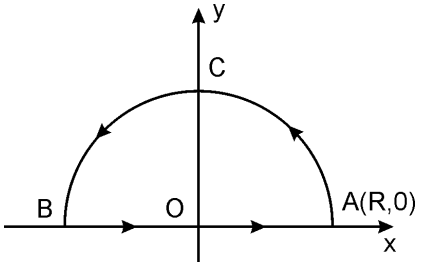


a) Tính $\oint_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ biết $\mathbf{F} = x^2 \cdot \mathbf{a}_x + 2xy \cdot \mathbf{a}_y$

b) Tính $rot(\mathbf{F})$

Bài 1.6:

Cho đường kín $P = A \to C \to B \to A$ như trên hình vẽ với bán kính $R = 7$.



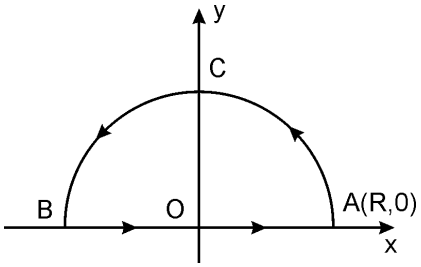
a) Tính $\oint_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ biết

$\mathbf{F} = r^2 \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_r + 2r\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$

b) Tính $rot(\mathbf{F})$

Bài 1.7:

Cho mặt S được giới hạn bởi đường kín $P = A \to C \to B \to A$ với bán kính $R = 2$.

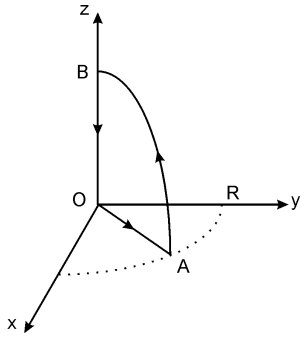


Tính $\oint_S rot(\mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s}$ biết $d\mathbf{s}$ hướng theo Oz và

$\mathbf{F} = r^2 \cdot \mathbf{a}_r + 3r\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$

Bài 1.8:

Cho đường kín $P = A \to B \to O \to A$ như trên hình vẽ với bán kính $R = 10$, góc $\angle xOA = 45^\circ$.



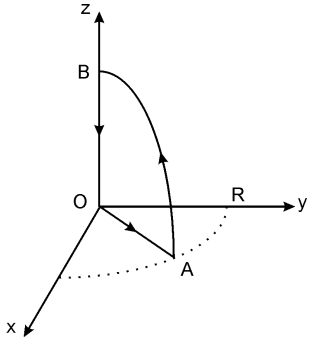
a) Tính $\oint_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ biết

$\mathbf{F} = r^2 \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_r + 5r \cdot \mathbf{a}_\theta + 2r\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$

b) Tính $rot(\mathbf{F})$

Bài 1.9:

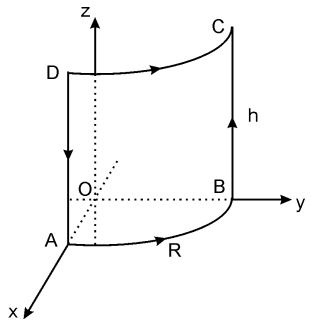
Cho mặt S được giới hạn bởi đường kín $P = A \to B \to O \to A$ như trên hình vẽ với bán kính $R = 1$, góc $\angle xOA = 45^\circ$.



Tính $\oint_S rot(\mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s}$ biết $\mathbf{F} = r^2 \cdot \mathbf{a}_r + 5r \cdot \mathbf{a}_\theta + 2\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$.

Bài 1.10:

Cho đường kín $P = A \to B \to C \to D \to A$ như trên hình vẽ với bán kính $R = 10$, chiều cao mặt trụ $h = 12$.



a) Tính $\oint_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ biết $\mathbf{F} = \rho^2 \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_s + 5z \cdot \mathbf{a}_\varphi + 2\rho z \cos\varphi \cdot \mathbf{a}_z$

b) Tính $rot(\mathbf{F})$

Bài 1.11:

Tính tích phân đường $\int_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ với $\mathbf{v} = y^2 \cdot \mathbf{a}_x + 2yz \cdot \mathbf{a}_y + x^2 \cdot \mathbf{a}_z$ đường P từ A=(0,0,0) đến B=(1,1,1) theo các đường:

a) đường thẳng nối A và B.

b) $(0,0,0) \to (0,0,1) \to (0,1,1) \to (1,1,1)$

Bài 1.12:

Xét 4 điểm $A(R,0,0)$, $B(R,0,R)$, $C(0,R,R)$ và $D(0,R,0)$ (tọa độ cho trong hệ tọa độ Đề các). Kiểm tra tính chất thế của hàm $\mathbf{v}(x,y,z)$ thông qua việc lấy hai tích phân đường sau: $\int_{A\to B\to C} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ và $\int_{A\to D\to C} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ trong đó hai đoạn $A \to B$ và $D \to C$ đi theo đường thẳng, còn hai đoạn $B \to C$ và $A \to D$ đi theo một phần tư đường tròn bán kính R tâm thuộc Oz và nằm trong mặt phẳng song song với mặt xOy. Biết:

a) $\mathbf{v} = y \cdot \mathbf{a}_x + z \cdot \mathbf{a}_y + x \cdot \mathbf{a}_z$

b) $\mathbf{v} = yz \cdot \mathbf{a}_x + zx \cdot \mathbf{a}_y + xy \cdot \mathbf{a}_z$

c) $\mathbf{v} = y^2 z \cdot \mathbf{a}_x + z^2 x \cdot \mathbf{a}_y + x^2 y \cdot \mathbf{a}_z$

Bài 1.13:

Xét 3 điểm $A(R,0,0)$, $B(R,0,R)$ và $C(0,R,R)$ (tọa độ cho trong hệ tọa độ Đề các), hàm véc-tơ $\mathbf{v}(x,y,z)$. Tính tích phân đường sau: $\int_{A\to B\to C} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ trong đó đoạn $A \to B$ đi theo đường thẳng, còn đoạn $B \to C$ theo một phần tư đường tròn bán kính R tâm thuộc Oz và nằm trong mặt phẳng song song với mặt xOy. Biết:

a) $\mathbf{v} = (y+z) \cdot \mathbf{a}_x + (z+x) \cdot \mathbf{a}_y + (x+y) \cdot \mathbf{a}_z$

b) $\mathbf{v} = y^2 z^2 \cdot \mathbf{a}_x + z^2 x^2 \cdot \mathbf{a}_y + x^2 y^2 \cdot \mathbf{a}_z$

Bài 1.14:

Trong một khối có giới hạn $0 \le x \le 1m$; $0 \le y \le 1m$; $0 \le z \le 1m$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 30x^2 y(\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

Bài 1.15: Biết $\mathbf{A} = \rho \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_\rho + \rho^2 \cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi + 2\rho e^{-5z} \cdot \mathbf{a}_z$. Tính $div(\mathbf{A})$ tại $(1/2, \pi/2, 0)$.

Bài 1.16: Biết $\mathbf{A} = r^2 \sin\theta \cdot \mathbf{a}_r + 13\varphi \cdot \mathbf{a}_\theta + 2r \cdot \mathbf{a}_\varphi$. Tính $div(\mathbf{A})$ tại $(1, \pi/3, \pi/4)$.

Bài 1.17: Biết $\mathbf{A} = \rho \sin\varphi \cdot \mathbf{a}_s + 2\rho \cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi + 2z^2 \cdot \mathbf{a}_z$. Tính $div(\mathbf{A})$ tại $(1, \pi, 3)$.

Bài 1.18: Trong không gian có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = \frac{\rho_0}{(r/r_0)^2} e^{-r/r_0} \cos^2\varphi (\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong quả cầu bán kính r_0.

Bài 1.19: Trong một khối có giới hạn $0 \le x \le 1m$; $-1 \le y \le 0m$; $0 \le z \le 1m$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 30x^2 y (\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

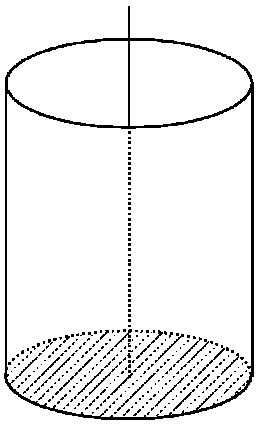
Bài 1.20: Biết trong hệ toạ độ trụ có $\mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \cdot \mathbf{a}_\varphi$. Tính $\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$ với S là mặt tam giác giới hạn bởi 3 điểm $M(1,0,1)$, $N(1,0,2)$ và $P(2,0,2)$ (các tọa độ cho trong hệ toạ độ trụ)

Bài 1.21: Biết trong hệ toạ độ trụ có $\mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \cdot \mathbf{a}_\varphi$. Tính $\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$ với S là mặt bình hành giới hạn bởi 4 điểm $M(1,0,1)$, $N(2,0,2)$, $P(2,0,5)$ và $Q(1,0,4)$ (các tọa độ cho trong hệ toạ độ trụ).

Phần 2: Điện trường tĩnh

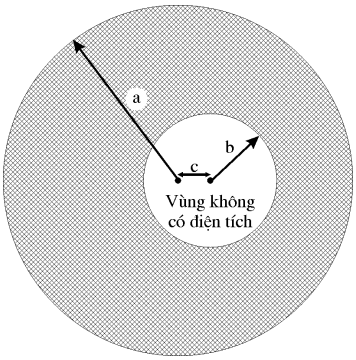
Bài 2.1:

Xác định véc-tơ cường độ điện trường và điện thế tại các điểm nằm trên trục của một trụ (chỉ có đáy dưới) với mật độ phân bố điện tích đều trên mặt bên và mặt đáy là ρ. Bán kính đáy trụ là R, chiều cao trụ là h.



Bài 2.2:

Trong vùng không gian giữa hai ống trụ dài vô hạn có bán kính tương ứng là a và b (a>b) và khoảng cách giữa hai trục là c (như hình bên) có điện tích phân bố đều với mật độ $\rho_0\left(C/m^3\right)$. Xác định cường độ điện trường trong vùng không gian bên trong trụ nhỏ bán kính b (Vùng không có điện tích).



Bài 2.3: Trong không gian có 1 dây dẫn dài vô hạn hình trụ có trục trùng với Oz, tiết diện có bán kính R_1. Đường dây được có tích điện với mật độ dài $\rho_d(C/m)$. Tính cường độ điện trường $\mathbf{E}$, $div(\mathbf{E})$ và $rot(\mathbf{E})$ trong không gian bên ngoài dây dẫn.

Bài 2.4: Trong không gian có 1 quả cầu bán kính R_1 có tích điện với mật độ điện mặt $\rho_m(C/m^2)$ có tâm trùng với gốc tọa độ. Tính cường độ điện trường $\mathbf{E}$, $div(\mathbf{E})$ và $rot(\mathbf{E})$ cho vùng không gian bên ngoài quả cầu.

Bài 2.5: Xét 3 đường dây dài vô hạn hình trụ bán kính R_1, đặt song song với trục Oz, các trục cắt mặt phẳng xOy tại 3 điểm $A(0,0,0)$, $B(R,0,0)$ và $C(0,3R,0)$ ($R>2R_1$). Xác định véc-tơ cường độ điện trường tại các trung điểm các cạnh của tam giác ABC khi có 3 đường dây được tích điện với cùng mật độ điện dài $\rho_d(C/m)$

Bài 2.6: Xét 3 đường dây dài vô hạn hình trụ bán kính R_1, đặt song song với trục Oz, các trục cắt mặt phẳng xOy tại 3 điểm $A(0,0,0)$, $B(R,0,0)$ và $C(0,3R,0)$ ($R>2R_1$). Xác định hiệu điện thế giữa các bề mặt trụ của các đường dây khi có 3 đường dây được tích điện với mật độ điện dài lần lượt là ρ_1, ρ_2 và ρ_3 (C/m).

Bài 2.7: Xét 3 đường dây dài vô hạn hình trụ bán kính R_1, đặt song song với trục Oz, các trục cắt mặt phẳng xOy tại 3 điểm $A(0,0,0)$, $B(R,0,0)$ và $C(0,3R,0)$ ($R>R_1$). Xác định véc-tơ cường độ điện trường tại các trung điểm các cạnh của tam giác ABC khi có 2 đường dây qua A, B được tích điện với cùng mật độ điện dài $\rho_d(C/m)$, đường dây qua C được tích điện với mật độ điện dài $-\rho_d(C/m)$.

Bài 2.8: Trong khối giữa hai mặt trụ với giới hạn $0,1 \le \rho \le 0,2m$; $0 \le \varphi \le \pi/2(rad)$; $0 \le z \le 1(m)$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 3\rho^2 z(\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

Bài 2.9: Trong khối giữa hai mặt trụ với giới hạn $-0,1 \le \rho \le 0,1m$; $\pi/3 \le \varphi \le \pi/2(rad)$; $1 \le z \le 3m$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 3\rho z^2(\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

Bài 2.10: Trong một phần khối cầu có giới hạn $0,1 \le r \le 0,15m$; $0 \le \theta \le \pi/2(rad)$; $0 \le \varphi \le \pi/2(rad)$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 30r^2\theta(\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

Bài 2.11: Trong một phần khối cầu có giới hạn $0,1 \le r \le 0,15m$; $\pi/3 \le \theta \le \pi/2(rad)$; $0 \le \varphi \le \pi/2(rad)$ có điện tích phân bố theo mật độ khối $\rho_k = 0,2 \cdot r \cdot \theta^2(\mu C/m^3)$. Tính điện tích tổng cộng bên trong khối.

Bài 2.12: Tính $\mathbf{E}(r)$ của một tụ điện trụ gồm hai trụ dài vô hạn hình trụ bán kính *a* và *b* (a<b) đặt đồng trục, điện tích phân bố đều trên hai mặt với mật độ $\rho_d(C/m)$ và $-\rho_d(C/m)$. Với r – khoảng cách tới trục hai trụ. Xét 3 trường hợp $r < a$; $a < r < b$; $b < r$.

Bài 2.13: Tính điện dung riêng (C/m) của hai đoạn dây dẫn dài vô hạn hình trụ bán kính *a* đặt song song, khoảng cách 2 trục là *d>>a*.

Bài 2.14: Tính điện dung riêng của hai đường dây dài vô hạn có tiết diện là đường tròn bán kính R_1 và R_2 đặt song song, khoảng cách giữa hai trục là $d >> R_1, R_2$.

Bài 2.15: Tính điện dung của hệ gồm 2 quả cầu bán kính R_1 và R_2, khoảng cách giữa hai tâm cầu là *d*. Xét hai trường hợp:

a) $d=0$
b) $d>R_1+R_2$.

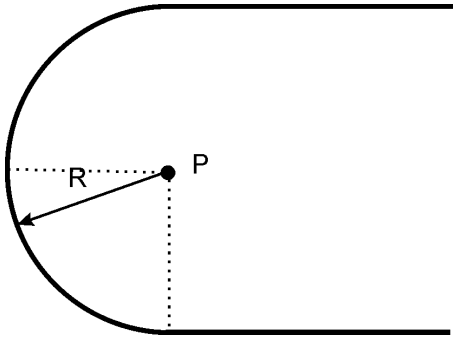
Bài 2.16: Xét 3 quả cầu bán kính R_1, R_2 và R_3 đặt tại 3 đỉnh của một tam giác đều cạnh R (R>max{R_1+R_2, R_1+R_3,R_2+R_3}). Xác định hiệu điện thế giữa các bề mặt của các quả cầu khi 3 quả cầu được tích điện với mật độ điện mặt lần lượt là ρ_1, ρ_2 và ρ_3 (C/m^2).

Bài 2.17: Trong một điện trường có $\mathbf{E} = yz \cdot \mathbf{a}_x + zx \cdot \mathbf{a}_y + xy \cdot \mathbf{a}_z$. Tính U_{AB} cho $A = (0;\ 22,7;\ 99)$ và $B = (1;\ 1;\ 1)$.

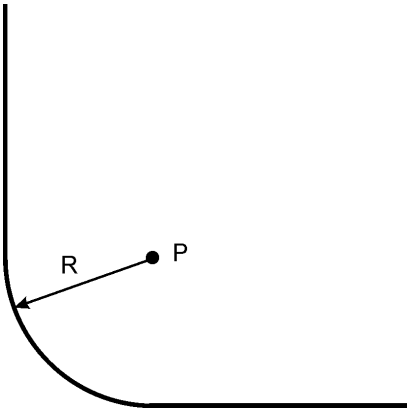
Bài 2.18: Trong một điện trường có $\mathbf{E} = (yz + 2) \cdot \mathbf{a}_x + (zx + 2) \cdot \mathbf{a}_y + (xy + 2) \cdot \mathbf{a}_z$. Tính U_{AB} cho $A = (3;4;5)$ và $B = (1;1;1)$.

Bài 2.19: Trục Oz có điện tích phân bố đều $\rho_d = 0,5.10^{-9} (C/m)$. Tính U_{AB} biết trong hệ tọa độ trụ có $A(2, \pi/2, 0)$ và $B(4, \pi, 5)$.

Bài 2.20: Xác định véc- tơ cường độ điện trường $\mathbf{E}_{(P)}$ tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài vô hạn, cung một nửa đường tròn nối hai dây có bán kính R. Các dây dẫn được tích điện với mật độ điện dài ρ.

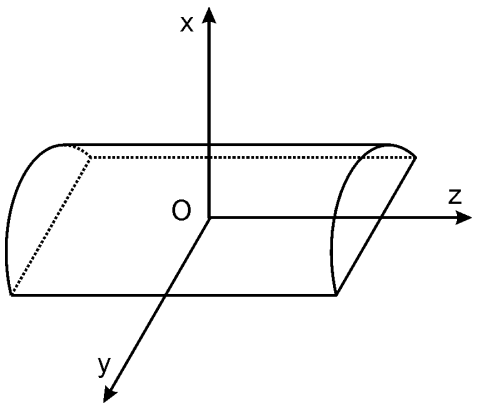


Bài 2.21:
Xác định véc-tơ cường độ điện trường $\mathbf{E}_{(P)}$ tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài vô hạn, cung một phần tư đường tròn nối hai dây có bán kính R. Các dây dẫn được tích điện với mật độ điện dài ρ.



Bài 2.22:

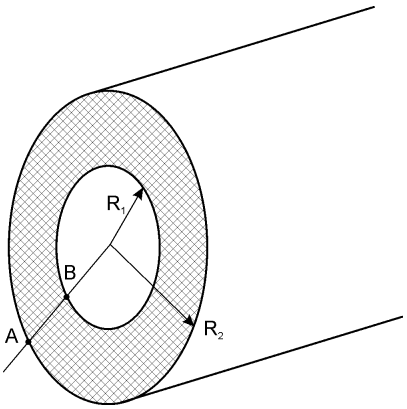
Cho một nửa hình trụ như trên hình vẽ. Đáy trụ là nửa đường tròn bán kính R, khoảng cách giữa hai đáy là 2L. Xác định véc-tơ cường độ điện trường tại các điểm nằm trên trục Oz (có tọa độ (0,0,z) với z>L). Biết trong khối trụ có mật độ điện tích khối đều và bằng ρ.



Bài 2.23:

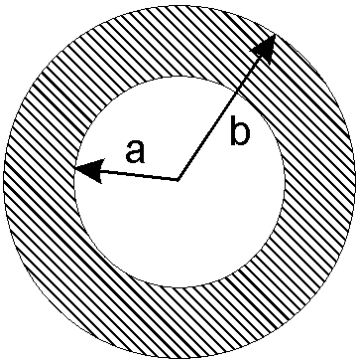
Xét một dây dẫn đồng trục chiều dài *l* đủ lớn có bán kính lõi trong là $R_1 = 0{,}5cm$, bán kính vỏ ngoài là $R_2 = 2cm$, giữa hai lõi có một lớp điện môi có thể chịu được cường độ điện trường cực đại là $E_{\max} = 200kV/cm$.

a) Tính $E(r)$ khi có điện tích Q ở lõi trong và –Q ở vỏ ngoài (điện tích phân bố đều trên mặt).
b) Tính U_{AB} theo Q. Điện áp U_{AB} có thể có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để lớp điện môi không bị phá hủy.



Bài 2.24:

Trong vùng không gian giữa hai mặt cầu có bán kính a và b (a<b) có điện tích phân bố với mật độ khối $\rho_k = \frac{5}{r^2}$. Vẽ đồ thị cường độ điện trường $E(r)$ phụ thuộc vào khoảng cách *r* tới gốc tọa độ (đặt tại tâm chung của hai mặt cầu).



Bài 2.25: Trong một vùng không gian có véc-tơ cường độ điện trường cho bởi

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{2 \cdot \mathbf{a}_r + 5\sin\theta\cos\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi}{r}$$

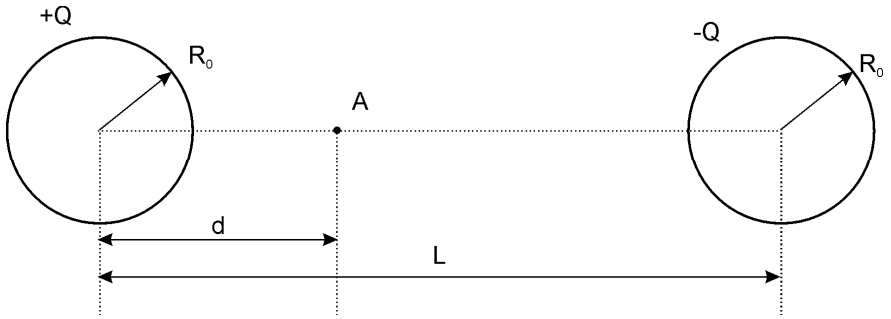
Tính mật độ điện tích trong vùng không gian đó.

Bài 2.26: Tính $V(r)$ của một tụ điện trụ gồm hai trụ dài vô hạn hình trụ bán kính *a* và *b* (a<b) đặt đồng trục, điện tích phân bố đều dọc trên hai mặt với mật độ $\rho_d(C/m)$ và $-\rho_d(C/m)$. Với r – khoảng cách tới trục hai trụ. Xét 3 trường hợp $r < a; a < r < b; b < r$.

Bài 2.27:

Cho hệ hai quả cầu bán kính R_0 có khoảng cách hai tâm cầu là L>> R_0 như hình vẽ. Một quả cầu được tích một điện tích +Q, quả còn lại được tích một điện tích –Q.

a) Tính điện thế tại điểm A cách tâm quả cầu bên trái một đoạn bằng *d*.
b) Tính điện dung của hệ.



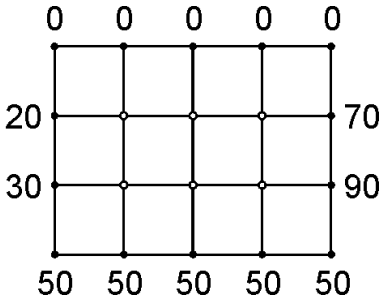
Bài 2.28: Tính điện dung riêng (C/m) của hai đoạn dây dẫn dài vô hạn hình trụ bán kính *a* đặt song song, khoảng cách 2 trục là *d*, điện tích phân bố đều trên hai dây với mật độ $\rho_d(C/m)$ và $-\rho_d(C/m)$.

Bài 2.29: Tính điện dung riêng (C/m) của một tụ điện trụ gồm hai trụ dài vô hạn hình trụ bán kính *a* và *b* (a<b) đặt đồng trục, điện tích phân bố dọc đều trên hai mặt với mật độ $\rho_d(C/m)$ và $-\rho_d(C/m)$.

Bài 2.30:

Trong một vùng không gian có điện trường, ta có lưới với các điện thế tại các điểm biên (khoanh chấm đen) cố định như hình bên.

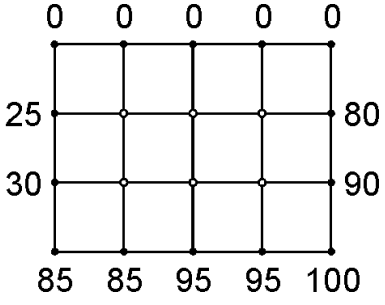
a) Xác định điện thế tại 6 điểm nút còn lại (khoanh tròn trắng) với sai số không quá 1V.
b) Cường độ điện trường tại điểm nào là lớn nhất?



Bài 2.31:

Trong một vùng không gian có điện trường, ta có lưới với các điện thế tại các điểm biên (khoanh chấm đen) cố định như hình bên.

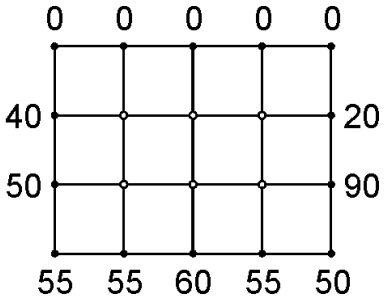
a) Xác định điện thế tại 6 điểm nút còn lại (khoanh tròn trắng) với sai số không quá 1V.
b) Cường độ điện trường tại điểm nào là lớn nhất?



Bài 2.32:

Trong một vùng không gian có điện trường, ta có lưới với các điện thế tại các điểm biên (khoanh chấm đen) cố định như hình bên.

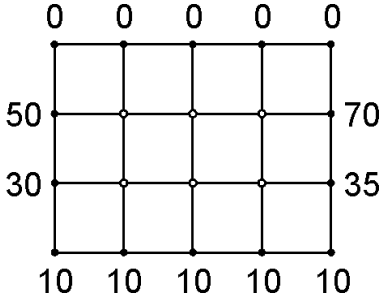
a) Xác định điện thế tại 6 điểm nút còn lại (khoanh tròn trắng) với sai số không quá 1V.
b) Cường độ điện trường tại điểm nào là bé nhất?



Bài 2.33:

Trong một vùng không gian có điện trường, ta có lưới với các điện thế tại các điểm biên (khoanh chấm đen) cố định như hình bên.

a) Xác định điện thế tại 6 điểm nút còn lại (khoanh tròn trắng) với sai số không quá 1V.
b) Cường độ điện trường tại điểm nào là bé nhất?



Bài 2.34: Kết quả tính toán điện thế bằng phương pháp Laplace cho một lưới (có kích thước mắt lưới bằng 1mm) như sau:

V=	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.61	12.36	14.84	11.38	5.87	0
	0	14.11	28.03	35.67	24.85	12.16	0
	0	21.83	50.00	75.00	40.27	17.97	0
	0	23.21	50.00	75.00	43.32	19.50	0
	0	21.02	50.00	75.00	38.55	16.75	0
	0	10.88	22.51	29.17	19.17	8.98	0
	0	0	0	0	0	0	0

Tính và vẽ các véc-tơ cường độ điện trường cho các điểm có điện thế khác 0 biết giá trị điện thế đo bằng mV.

Bài 2.35: Kết quả tính toán điện thế bằng phương pháp Laplace cho một lưới (có kích thước mắt lưới bằng 1mm) như sau:

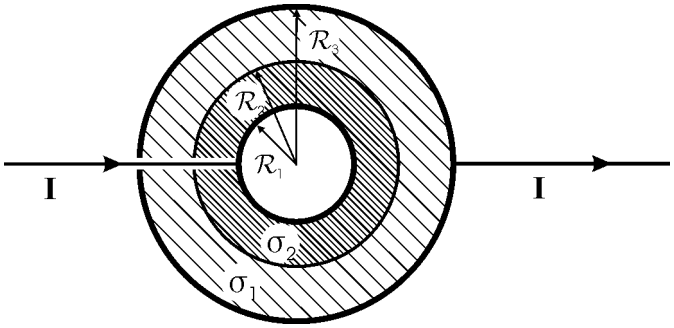
V=	0	0	0	0	0	0	0
	0	4.40	8.07	9.25	6.98	3.58	0
	0	9.56	18.65	22.00	15.13	7.37	0
	0	15.19	35.00	45.00	24.23	10.82	0
	0	16.21	35.00	45.00	26.02	11.72	0
	0	14.66	35.00	45.00	23.17	10.07	0
	0	7.44	15.09	17.93	11.63	5.42	0
	0	0	0	0	0	0	0

Tính và vẽ các véc-tơ cường độ điện trường cho các điểm có điện thế khác 0 biết giá trị điện thế đo bằng mV.

Phần 3: ĐIỆN TRƯỜNG DỪNG

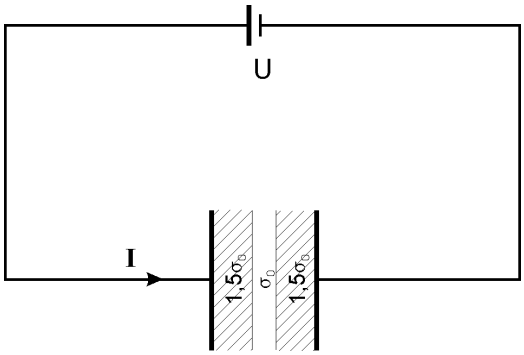
Bài 3.1:

Xác định điện trở của hệ sau. Biết đối tượng bao gồm hai lớp cầu có điện dẫn suất lần lượt là: σ_1 $(R_2 < r < R_3)$ và σ_2 $(R_1 < r < R_2)$. Phần lõi bán kính R_1 rỗng không dẫn điện.



Bài 3.2:

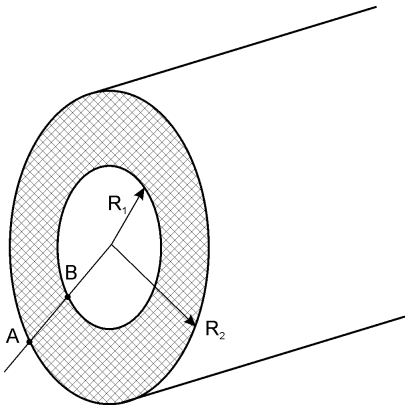
Xác định điện trở của hệ sau. Biết độ dày hai lớp điện môi với điện dẫn suất $1,5\sigma_0$ bằng nhau và bằng *2d*, độ dày lớp vật liệu giữa (điện dẫn suất σ_0) là *d*. Diện tích bản cực là *A*.



Bài 3.3:

Xét một dây dẫn đồng trục chiều dài *l* đủ lớn có bán kính lõi trong là R_1, bán kính vỏ ngoài là R_2, giữa hai lõi có một lớp cách điện không lý tưởng có điện dẫn suất σ.

Tính điện trở dò giữa hai lớp vỏ của đoạn dây dẫn.



Bài 3.4: Tính điện dẫn dò riêng giữa hai đường dây dài vô hạn có tiết diện là đường tròn bán kính R_1 và R_2 đặt song song, khoảng cách giữa hai trục là *d*.

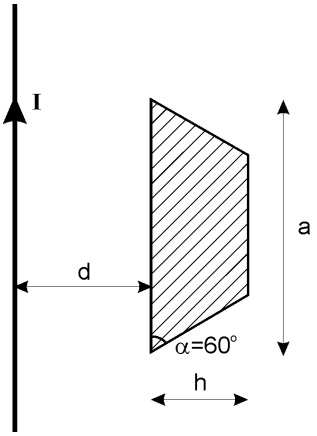
Bài 3.5: Tính ***điện dẫn dò riêng*** giữa hai đường dây dài vô hạn có tiết diện là đường tròn bán kính R_1 và R_2 đặt song song, khoảng cách giữa hai trục là *d*.

Phần 4: TỪ TRƯỜNG DỪNG

Bài 4.1:

a) Xác định từ thông chuyển qua mặt khung dây dẫn đơn như trên hình vẽ. Biết đáy lớn bằng *a*, chiều cao bằng *h*, khoảng cách từ đáy lớn tới dây dẫn có dòng *I* chạy qua là *d*, góc bên của hình thang bằng 60°.

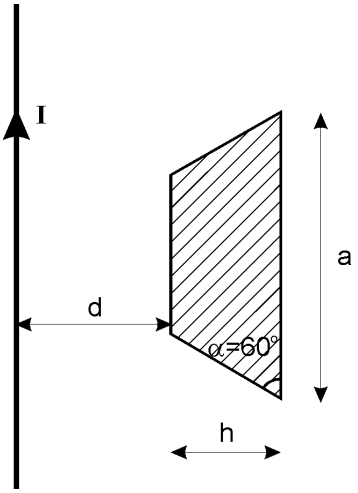
b) Xác định dòng cảm ứng chạy trong khung dây khi khung dây dịch ra xa khỏi dây dẫn thẳng với vận tốc v không đổi. Biết điện trở khung dây là $0,1\Omega$.



Bài 4.2:

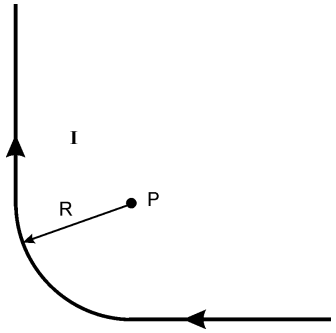
a) Xác định từ thông chuyển qua mặt khung dây dẫn đơn như trên hình vẽ. Biết đáy lớn bằng *a*, chiều cao bằng *h*, khoảng cách từ đáy nhỏ tới dây dẫn có dòng *I* chạy qua là *d*, góc bên của hình thang bằng 60°.

b) Xác định dòng cảm ứng chạy trong khung dây khi khung dây dịch ra xa khỏi dây dẫn thẳng với vận tốc v không đổi. Biết điện trở khung dây là $0,1\Omega$.



Bài 4.3:

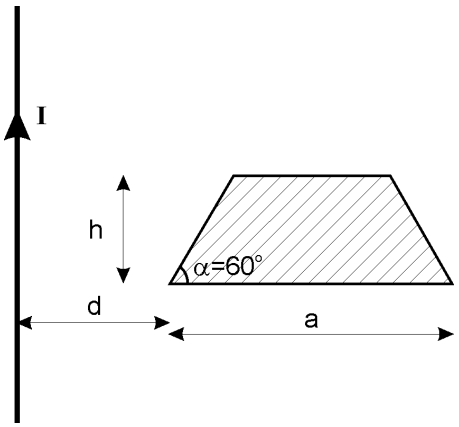
Tính véc-tơ cảm ứng từ $\mathbf{B}_{(P)}$ tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài vô hạn, cung một phần tư đường tròn nối hai dây có bán kính R, cường độ dòng điện trong dây dẫn là I.



Bài 4.4:

a) Xác định từ thông chuyển qua mặt khung dây dẫn đơn như trên hình vẽ. Biết đáy lớn bằng *a*, chiều cao bằng *h*, khoảng cách từ điểm gần nhất của đáy lớn tới dây dẫn có dòng *I* chạy qua là *d*, góc bên của hình thang bằng 60°.

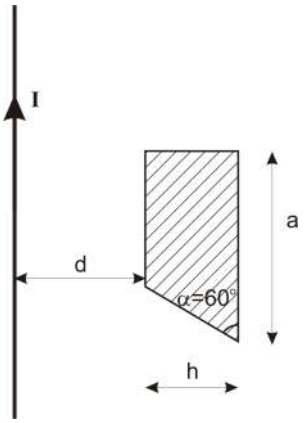
b) Xác định dòng cảm ứng chạy trong khung dây khi khung dây dịch ra xa khỏi dây dẫn thẳng với vận tốc v. Biết điện trở khung dây là $0,1\Omega$.



Bài 4.5:

a) Xác định từ thông chuyển qua mặt khung dây dẫn đơn như trên hình vẽ. Biết đáy lớn bằng *a*, chiều cao bằng *h*, khoảng cách từ điểm gần nhất của đáy lớn tới dây dẫn có dòng *I* chạy qua là *d*, góc bên nhọn của hình thang bằng 60°, góc bên còn lại là vuông.

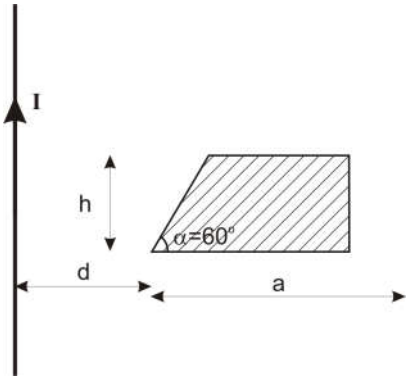
b) Xác định dòng cảm ứng chạy trong khung dây khi dòng điện qua dây dẫn thẳng là dòng điều hòa biên độ 2A, tần số f=50Hz. Biết điện trở khung dây là $0,1\Omega$.



Bài 4.6:

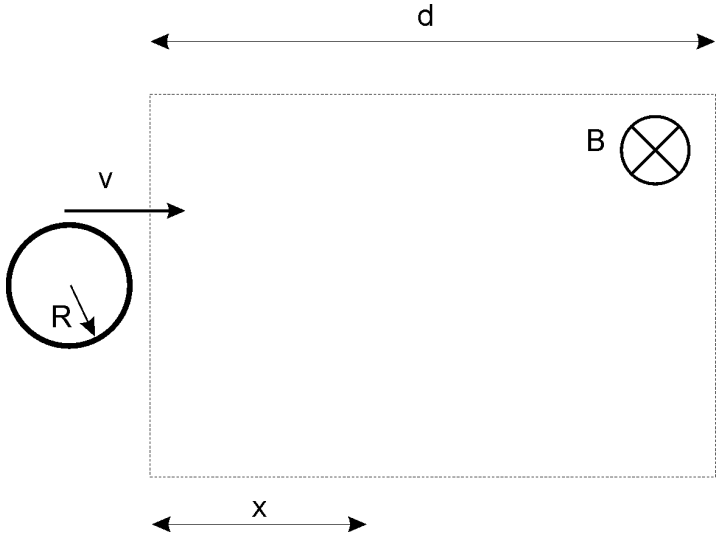
a) Xác định từ thông chuyển qua mặt khung dây dẫn đơn như trên hình vẽ. Biết đáy lớn bằng *a*, chiều cao bằng *h*, khoảng cách từ điểm gần nhất của đáy lớn tới dây dẫn có dòng *I* chạy qua là *d*, góc bên nhọn của hình thang bằng 60°, góc bên còn lại là vuông.

b) Xác định dòng cảm ứng chạy trong khung dây khi dòng điện qua dây dẫn thẳng là dòng điều hòa biên độ 2A, tần số f=50Hz. Biết điện trở khung dây là $0,1\Omega$.



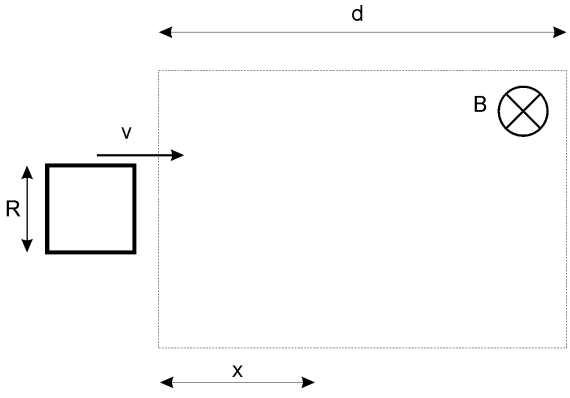
Bài 4.7:

Cho một vùng hình chữ nhật có từ trường đều **B** như hình vẽ. Một khung dây hình tròn, bán kính *R*, điện trở khung $0,1\Omega$ chuyển động ngang đều với vận tốc **v**. Tại thời gian $t = 0$ khung dây bắt đầu đi vào vùng có từ trường. Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng trong khoảng $t \in (0,T)$ với T – thời điểm khung dây hoàn toàn ra khỏi từ trường.



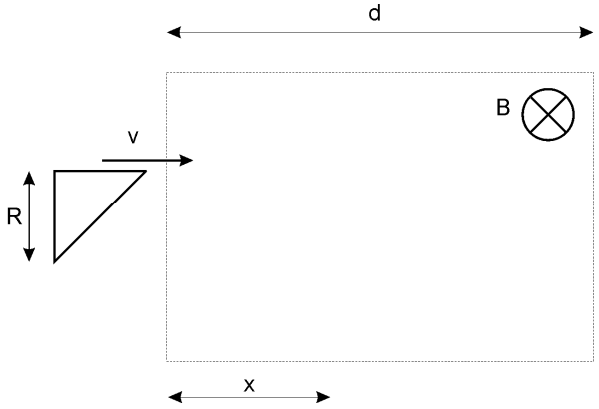
Bài 4.8:

Cho một vùng hình chữ nhật có từ trường **B** có cường độ phụ thuộc vị trí $B(x) = B_0 \dfrac{d-x}{d}$ như hình vẽ. Một khung dây hình vuông có cạnh *R* song song với các cạnh giới hạn của vùng có từ trường, điện trở khung $0,1\Omega$ chuyển động ngang đều với vận tốc $\vec{v}$. Tại thời gian $t = 0$ khung dây bắt đầu đi vào vùng có từ trường. Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng trong khoảng $t \in (0,T)$ với T – thời điểm khung dây hoàn toàn ra khỏi từ trường.



Bài 4.9:

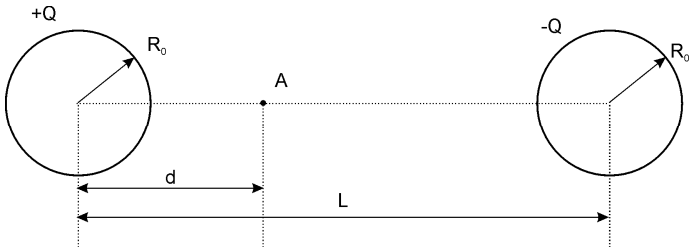
Cho một vùng hình chữ nhật có từ trường đều **B** như hình vẽ. Một khung dây hình tam giác vuông cân có cạnh bên R song song với các cạnh giới hạn của vùng có từ trường, điện trở khung $0{,}1\Omega$ chuyển động ngang đều với vận tốc **v**. Tại thời gian $t = 0$ khung dây bắt đầu đi vào vùng có từ trường. Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng trong khoảng $t \in (0, T)$ với T – thời điểm khung dây hoàn toàn ra khỏi từ trường.



Bài 4.10:

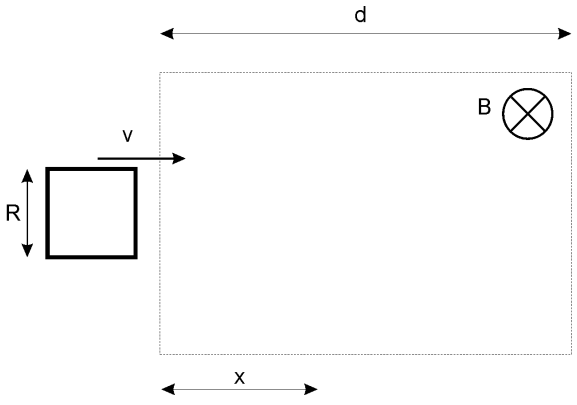
Cho hệ hai dây dẫn trụ bán kính R_0 song song, có khoảng cách hai trục là L>> R_0 như hình vẽ, độ dài l coi như rất lớn. Một dây được tích một điện tích +Q, dây còn lại được tích một điện tích –Q (coi các điện tích phân bố đều trên mặt dây).

a) Tính điện thế tại điểm A nằm trên đường nối hai trục và cách trục dây bên trái một đoạn bằng d.
b) Tính điện dung riêng (điện dung trên một đơn vị độ dài) của hệ.



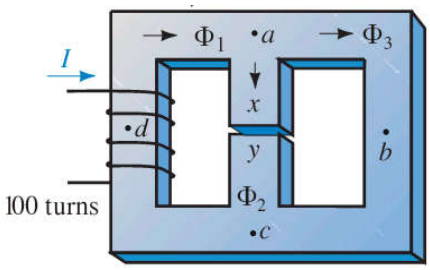
Bài 4.11:

Cho một vùng hình chữ nhật có từ trường >> **B** có cường độ phụ thuộc vị trí $B(x) = B_0 \dfrac{x}{d}$ như hình vẽ. Một khung dây hình vuông có cạnh R song song với các cạnh giới hạn của vùng có từ trường, điện trở khung $0{,}1\Omega$ chuyển động ngang đều với vận tốc $\vec{v}$. Tại thời gian $t = 0$ khung dây bắt đầu đi vào vùng có từ trường. Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng trong khoảng $t \in (0, T)$ với T – thời điểm khung dây hoàn toàn ra khỏi từ trường.



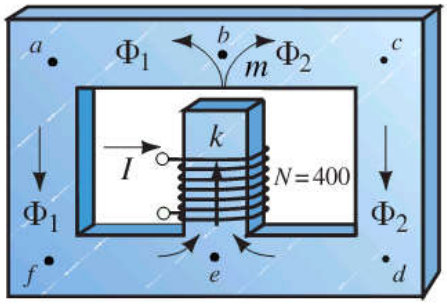
Bài 4.12:

Cho mạch từ như hình bên. Lập hệ phương trình để giải mạch từ.



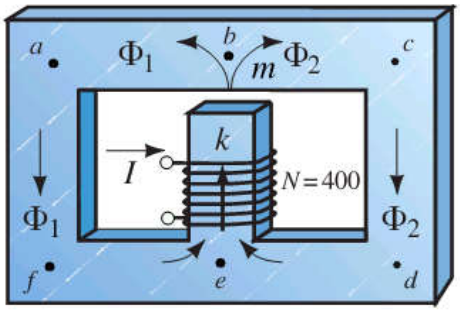
Bài 4.13:

Cho mạch từ như hình bên. Lập hệ phương trình mạch từ biết cấu trúc hình học của mạch từ là đối xứng qua trục dọc.



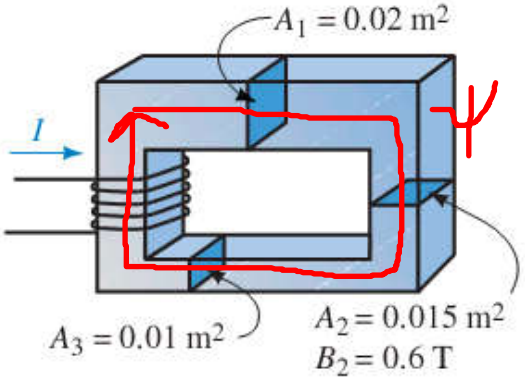
Bài 4.14:

Cho mạch từ như hình bên. Lập chu trình dò để giải mạch từ biết cấu trúc hình học đối xứng qua trục ngang.



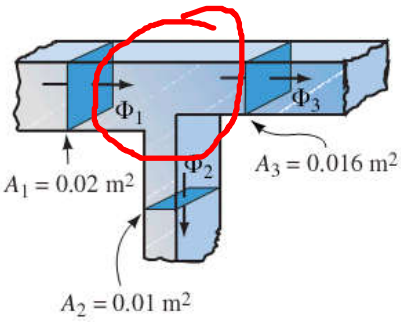
Bài 4.15:

Cho mạch từ như hình bên. Biết $B_2 = 0,6T$.
Tính B_1 và B_3.



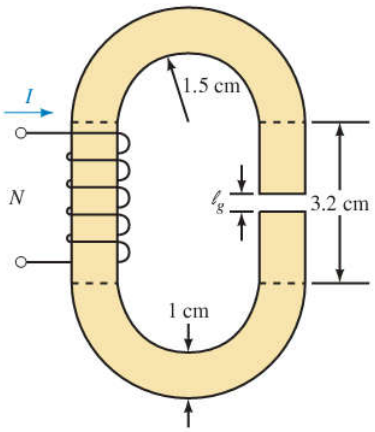
Bài 4.16:

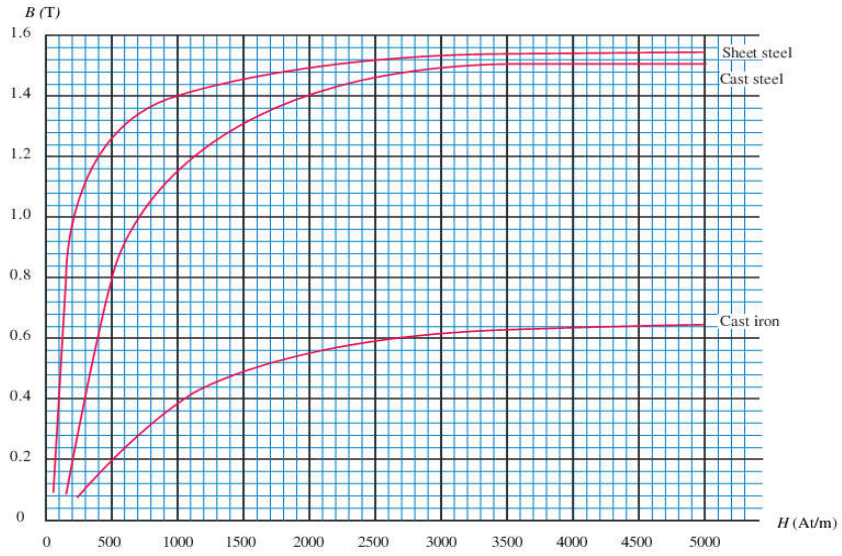
Cho mạch từ như hình bên. Biết $\Phi_1 = 12mWb$ và $\Phi_3 = 2mWb$. Tính B_2.



Bài 4.17:

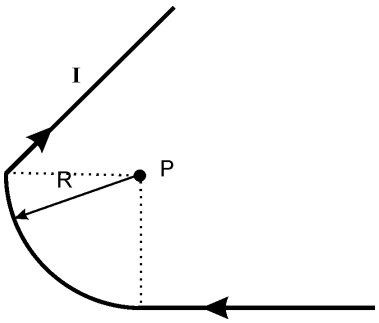
Cho mạch từ như hình bên. Biết tiết diện của lõi sắt từ là hình chữ nhật kích thước $1cm \times 1,5cm$, khe hở $l_g = 0,3mm$ và $N = 600$ vòng. Tính dòng I để trong khe hở có $B_g = 0,426T$. Đặc tính B-H của sắt từ (cast iron) như hình dưới. Trong không khí ta có $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}\,(Wb/(Atm))$





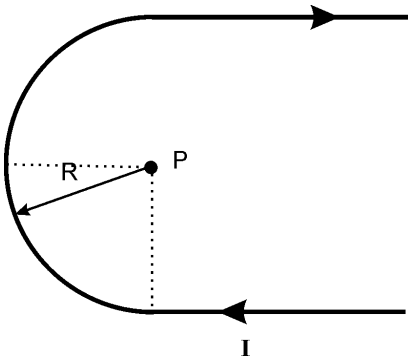
Bài 4.18:

Tính véc-tơ cảm ứng từ $\mathbf{B}_{(P)}$ tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài vô hạn, cung một phần tư đường tròn nối hai dây có bán kính R, cường độ dòng điện trong dây dẫn là I, dây dẫn trên nghiêng 45° so với dây dẫn dưới.



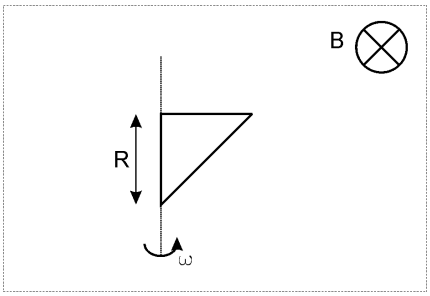
Bài 4.19:

Tính véc-tơ cảm ứng từ $\mathbf{B}_{(P)}$ tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài vô hạn, cung một nửa đường tròn nối hai dây có bán kính R, cường độ dòng điện trong dây dẫn là I.



Bài 4.20:

Cho một vùng hình chữ nhật có từ trường đều **B** như hình vẽ. Một khung dây hình tam giác vuông cân có cạnh bên *R* song song với các cạnh giới hạn của vùng có từ trường, điện trở khung $0{,}1\Omega$, quay xung quay trục với tần số góc không đổi là ω. Xác định cường độ của dòng điện cảm ứng.



Bài 4.21: Trên một lõi hình trụ bán kính R, có độ dài L ($L \gg R$) làm từ vật liệu có hệ số từ thẩm μ , ta có hai cuộn dây được cuốn phân bố đều thành N_1 và N_2 vòng. Tính điện cảm của hai cuộn dây và hệ số hỗ cảm giữa hai cuộn dây.

Bài 4.22: Xét 3 đường dây dài vô hạn, đặt song song với trục Oz, cắt mặt phẳng xOy tại 3 điểm $A(0,0,0)$, $B(2R,0,0)$ và $C(0,R,0)$. Xác định véc-tơ cảm ứng từ tại các trung điểm các cạnh của tam giác ABC khi có 3 dòng điện cùng cường độ I chạy qua. Dòng qua C ngược chiều với hai dòng qua A và B.

Bài 4.23: Trên một lõi hình xuyến (có tiết diện hình vuông cạnh *a,* khoảng cách từ tâm xuyến đến tâm tiết diện là R) làm từ vật liệu có hệ số từ thẩm μ, ta có hai cuộn dây được cuốn phân bố đều thành N_1 và N_2 vòng. Tính điện cảm của hai cuộn dây và hệ số hỗ cảm giữa hai cuộn dây.